

Dimensión de Hausdorff a través de una función γ -Hölder

Corolario 1. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$, $\gamma \in (0, 1]$ y $f: E \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función γ -Hölder con constante $M > 0$. Entonces, $\dim_H(f(E)) \leq \frac{1}{\gamma} \dim_H(E)$.

Demostración: Sea $\varepsilon > 0$. Entonces, tomando $\alpha = \dim_H(E)$, se tiene que $H^{\alpha+\varepsilon}(E) = 0$. Por el `lem-medida-exterior-hausdorff-fn-gamma-holder`/lema 1, se sigue que

$$H^{\frac{\alpha+\varepsilon}{\gamma}}(f(E)) \leq M^{\frac{\alpha+\varepsilon}{\gamma}} H^{\alpha+\varepsilon}(E) = 0,$$

luego $H^{\frac{\alpha+\varepsilon}{\gamma}}(f(E)) = 0$. Por tanto, $\dim_H(f(E)) \leq \frac{\alpha+\varepsilon}{\gamma}$.

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, se concluye que $\dim_H(f(E)) \leq \frac{\alpha}{\gamma} = \frac{1}{\gamma} \dim_H(E)$. ■